ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

548. Назовем *лабиринтом* шахматную доску 8×8, на которой между некоторыми полями поставлены перегородки. По команде ВПРАВО ладья смещается на одно поле вправо или, если справа находится край доски или перегородка, остается на месте; аналогично выполняются команды ВЛЕВО, ВВЕРХ и ВНИЗ. Программист пишет программу — конечную последовательность указанных команд, и дает ее пользователю, после чего пользователь выбирает лабиринт и помещает в него ладью на любое поле. Верно ли, что программист может написать такую программу, что ладья обойдет все доступные поля в лабиринте при любом выборе пользователя? (*В.Уфнаровский, А.Шаповалов*)

548. Ответ. Верно.

Занумеруем всевозможные начальные положения, т. е. пары (лабиринт, положение ладьи) — их конечное число. Составим программу Π_1

обхода всех полей для первого начального положения. Предположим теперь, что начальным было положение № 2. Применим программу Π_1, и если ладья обошла не все поля, допишем в конце несколько команд, чтобы обойти оставшиеся поля. Получим программу Π_2. Применим программу Π_2 к ладье в 3-м начальном положении, снова допишем программу и т. д.